

Iniciativa eXange

Exploração Competitiva Aberta para uma Arquitetura de referência



Índice

1	Objetivo e conceitos principais.....	2
1.1	Cenário do XSYS	2
1.2	Objetivos da arquitetura de referência	2
1.3	Entidades principais.....	2
1.4	Objeto, Encomenda e Encomenda de Serviço.....	2
1.5	Eventos e comandos	2
2	Máquinas Xstation	2
2.1	Xstation-safe - guarda de Encomendas	3
2.2	Xstation-pick - levantamento de Encomendas.....	3
2.3	Xstation-pack - disponibilização de PACK vazias	3
2.4	Xstation-counter - recepção e classificação de objetos	3
2.5	Xstation-mng - gestão e controlo	3
3	Plataforma lógica Xmiddle.....	3
3.1	Xmiddle-core.....	3
3.2	Xmiddle-lex	3
3.3	Xmiddle-smart	4
4	Estrutura operacional Xoperation	4
4.1	Criação de uma missão	4
4.2	Realização de uma missão por uma Xoperation-team.....	4
5	Serviços SERVEX e referência SAV	5
5.1	SERVEX – os serviços que usam o XSYS	5
5.2	SAV – um SERVEX de referência	5
6	Abertura do UoD e âmbito	6
6.1	Notas de âmbito	6
6.2	Referências de enquadramento	6
Anexo	Dicionário de designações, siglas e conceitos do XSYS	7
A.	Entidades, sistemas e conceitos do domínio	7
B.	Conceitos das máquinas Xstation.....	7
C.	Conceitos da plataforma Xmiddle	8
D.	Estrutura operacional e planos	8
E.	Serviço de referência SAV.....	8
F.	Organizações, normas e referências externas	8

1 Objetivo e conceitos principais

A **UNECE** (Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa) pretende promover a conceção da iniciativa internacional **eXange**, para suportar a troca de **Encomendas** através de embalagens normalizadas e reutilizáveis.

Esta iniciativa deverá corporizar-se no sistema **XSYS**, para o qual se pretende desenvolver uma arquitetura de referência aberta. O **XSYS** é por isso o âmbito do presente cenário e desafio, cuja arquitetura de referência deve representar o conjunto mínimo de conceitos, responsabilidades, interfaces e comportamentos que todas as realizações devem respeitar

1.1 Cenário do XSYS

O **XSYS** é concebido como um sistema composto por máquinas físicas **Xstation**, plataformas lógicas **Xmiddle**, e por uma estrutura operacional **Xoperation**, tudo isso com o objetivo de servir serviços externos **SERVEX**.

O **XSYS** deve obedecer a um modelo conceptual comum e permitir a participação de **SERVEX** da responsabilidade de entidades distintas, com interesses comerciais, públicos ou sociais.

As máquinas **Xstation** são detidas e geridas por donos **OWNER** que as instalam em localizações por si determinadas. Os eventos ocorridos numa **Xstation** são comunicados a uma **Xmiddle**. Cada **Xmiddle** disponibiliza informação autorizada a serviços **SERVEX** e pode retransmitir para as **Xstation** comandos produzidos por esses serviços. Os utilizadores **USER** podem recorrer às **Xstation** para obter ou devolver embalagens **PACK** vazias, ou para depositar ou levantar **Encomendas** acondicionadas em **PACK**. A gestão das embalagens **PACK** vazias é da responsabilidade do **XSYS**, e a gestão das **Encomendas** é da responsabilidade dos **SERVEX**.

1.2 Objetivos da arquitetura de referência

Pretende-se definir uma arquitetura de referência aberta para a realização do **XSYS**. Essa referência deverá funcionar como uma base comum de raciocínio, integração e conformidade, considerando:

- permitir a interoperabilidade entre cada **Xmiddle** e múltiplas **Xstation** e múltiplos **SERVEX**;
- permitir as ações da **Xoperation**;
- permitir o registo de novos **SERVEX** sem exigir, por omissão, alterações à arquitetura de referência;
- permitir que cada jurisdição **LEX** estabeleça regras aplicáveis às **Xstation** e aos **SERVEX** que operem no seu território;
- tornar relacionáveis e auditáveis os eventos, comandos, decisões e intervenções operacionais relevantes;
- limitar barreiras de entrada, não só permitindo que diferentes entidades desenvolvam máquinas, serviços ou componentes compatíveis, mas facilitando isso através da clareza da especificação;

- distinguir elementos obrigatórios da especificação, elementos configuráveis, e extensões específicas de um **SERVEX**.

1.3 Entidades principais

A letra **X** é utilizada como prefixo convencional das designações próprias do sistema **XSYS**. Não constitui uma sigla, não tem expansão autónoma e não identifica uma entidade.

A lista seguinte pretende identificar as entidades principais do âmbito do **XSYS**:

- **UNECE** – A entidade responsável pela governação e gestão global do **XSYS** e pelo registo e autorização dos **SERVEX**.
- **Xstation** – O tipo de máquina física onde os utilizadores obtêm ou devolvem **PACK** e depositam ou levantam **Encomendas**.
- **Xmiddle** – Plataforma lógica que mantém registos, intermedeia comunicações e aplica regras.
- **Xoperation** – A estrutura operacional que assegura as missões necessárias ao funcionamento do **XSYS**.
- **SERVEX** – Um tipo de sistema externo que interage com o **XSYS** para prestar serviços a clientes próprios.
- **LEX** – Uma entidade jurisdicional aplicável ao local onde uma **Xstation** se encontra instalada.
- **USER** – Uma entidade que utiliza uma **Xstation** como cliente ou trabalhador de um **SERVEX**.
- **PACK** – Tipo de embalagem normalizada e reutilizável, que o **XSYS** reconhece.

1.4 Objeto, Encomenda e Encomenda de Serviço

Os objetos que uma **Xstation** pode reconhecer e manipular podem ser tipificados em três conceitos:

- **Objeto** – Algo ainda não identificado colocado na plataforma **Xstation-counter** de uma **Xstation**.
- **PACK** – Um objeto que a **Xstation** reconhece como uma embalagem **PACK** legítima; se não tiver conteúdo não será certamente uma **Encomenda**.
- **Encomenda** – Um **PACK** que a **Xstation** reconhece como tendo algum tipo de conteúdo.
- **Encomenda de Serviço** – Uma **Encomenda** acompanhada por um **SERVEX**.

1.5 Eventos e comandos

Um evento representa a ocorrência de um facto relevante numa **Xstation**, na **Xmiddle**, num **SERVEX** ou numa operação da **Xoperation**. Um comando representa uma instrução autorizada que pode produzir uma alteração num elemento do sistema.

Os eventos e comandos entre **SERVEX** e **Xstation** são intermediados pela **Xmiddle** e sujeitos às regras aplicáveis. Por isso um **SERVEX** não comunica diretamente com uma **Xstation**.

2 Máquinas Xstation

Cada **Xstation** é instalada num local físico pertencente a uma jurisdição **LEX**, e é registada numa única **Xmiddle** pelo seu **OWNER**.

Cada **Xstation** tem vários sensores e uma unidade digital de aquisição de dados **Xstation-DAQ** que recebe as leituras de todos esses sensores.

A **Xmiddle** pode ordenar à **Xstation** que execute operações, cuja execução física é responsabilidade dos componentes locais da **Xstation**. As operações de transporte interno de um **PACK** são realizadas pelo mecanismo interno **Xstation-robot**.

2.1 Xstation-safe - guarda de Encomendas

Cada **Xstation** tem um módulo **Xstation-safe** com compartimentos adequados para armazenar as **PACK** aceites como **Encomenda**. A quantidade de compartimentos disponíveis é definida pelo **OWNER** da **Xstation**.

2.2 Xstation-pick - levantamento de Encomendas

Cada **Xstation** tem uma plataforma **Xstation-pick**, de acesso livre aos utilizadores, onde são colocados os **PACK** para levantamento pelos **USER**.

2.3 Xstation-pack - disponibilização de PACK vazias

Cada **Xstation** tem um módulo **Xstation-pack** com capacidades máximas próprias, definidas pelo **OWNER**, em número de **PACK** vazias a disponibilizar aos **USER** e em número de **PACK** vazias guardadas internamente para eventual futura reutilização.

Cada **PACK** tem um identificador único e pode ser disponibilizada vazia a um **USER** através da plataforma **Xstation-pick**.

NOTAS DE ÂMBITO:

- De notar que uma **PACK** vazia recebida para reutilização não é imediatamente disponibilizada, tendo de ser recolhida (devendo ser depois higienizada e reacondicionada, ou ser considerada não reusável, o que por agora está fora do âmbito do problema).
- Cada **PACK** pode pertencer a um tipo (por exemplo: carta, caixa de cartão, caixa com isolamento térmico, caixa almofadada, etc.), mas por simplicidade isso deve ser considerado por agora fora do âmbito do problema.

2.4 Xstation-counter - receção e classificação de objetos

Cada **Xstation** tem uma plataforma **Xstation-counter** para receção de objetos que sejam colocados na **Xstation-pick**, que tem um sensor balança **Xstation-WEIGHT** e um sensor câmara robotizada hiperspectral **Xstation-HYPER** que faz automaticamente imagens a 360° de qualquer objeto na **Xstation-counter**.

Quando é detetado um objeto na **Xstation-counter**, a **Xstation** analisa os dados dos sensores e classifica o objeto como:

- objeto não aceite como **PACK**, que encaminha para a plataforma **Xstation-pick**;

- objeto aceite como **PACK** vazia, que encaminha para o compartimento respetivo da **Xstation-pack**;
- objeto aceite como **PACK** com conteúdo, podendo por isso ser uma **Encomenda**, ao que a **Xmiddle** deve responder com um comando para encaminhar para um compartimento **Xstation-safe** concreto (significando que há um **SERVEX** que reconheceu esse **PACK** como **Encomenda de Serviço**) ou para a plataforma **Xstation-pick** (significando que nenhum **SERVEX** a reconheceu como **Encomenda de Serviço**).

2.5 Xstation-mng - gestão e controlo

O módulo **Xstation-mng** inclui:

- uma unidade de alimentação ininterrupta **Xstation-UPS**, que permite que a **Xstation** encerre de forma controlada se a alimentação elétrica externa falhar;
- um interruptor local;
- uma unidade de processamento **Xstation-PROC**;
- a aplicação de controlo **Xstation-SOFT**, que recebe eventos da **Xstation-DAQ** e comandos da **Xmiddle**, e envia eventos para a **Xmiddle** e comandos internos para os equipamentos que controla;
- a aplicação de comunicação segura **Xstation-COMM**, que assegura a comunicação entre a **Xstation** e a **Xmiddle**.

3 Plataforma lógica Xmiddle

Uma **Xmiddle** intermedeia as comunicações entre as **Xstation** e os **SERVEX** registados nessa **Xmiddle**, mantendo informação sobre as entidades, eventos, comandos e mensagens relevantes.

Uma **Xmiddle** consiste nos componentes **Xmiddle-core**, **Xmiddle-lex** e **Xmiddle-smart**.

3.1 Xmiddle-core

O **Xmiddle-core** é o componente que:

- mantém o registo de cada **Xstation**, da sua localização, capacidades e estados;
- mantém o registo de cada **SERVEX** autorizado e dos respetivos eventos;
- mantém o registo de cada **Xoperation**, **Xoperation-base**, **Xoperation-team**, bem como do ciclo de vida de cada **Xoperation-plan**;
- gere o ciclo de vida de cada **Xstation**, em interação com o respetivo **OWNER**;
- registra todos os eventos, comandos e mensagens trocados através da **Xmiddle**;
- disponibiliza interfaces para comunicação com **Xstation**, **SERVEX**, **Xoperation** e restantes entidades autorizadas;
- disponibiliza para consulta a informação que possa ser legitimamente partilhada, respeitando as regras aplicáveis.

3.2 Xmiddle-lex

O **Xmiddle-lex** regista e aplica as regras definidas pelas entidades **LEX**. Cada **LEX** pode definir regras numa linguagem

própria para o efeito, sendo essas regras mantidas no **Xmiddle-core** em objetos **Xlex** associados às respetivas entidades.

Cada objeto **Xlex** identifica o respetivo período de validade e aplica-se a uma ou mais **Xstation**, ou a um ou mais **SERVEX**, incluindo o **SAV**, ou uma combinação de **Xstation** e **SERVEX**.

Uma **Xstation** que não tenha qualquer objeto **Xlex** válido definido não pode ser utilizada por nenhum **SERVEX**.

Qualquer **SERVEX** que pretenda operar numa jurisdição, incluindo o **SAV** (ver adiante), deve solicitar autorização à respetiva **LEX**, indicando o período pretendido, só podendo operar nessa jurisdição enquanto existir um objeto **Xlex** válido que autorize essa operação.

O **Xmiddle-lex** identifica e aplica os objetos **Xlex** válidos sempre que um evento, comando ou operação esteja sujeito a regras, considerando em cada caso a **Xstation** e o **SERVEX** envolvidos.

A definição das técnicas utilizadas para expressar e registar as regras nos objetos **Xlex** está fora do âmbito da arquitetura de referência. Assume-se, contudo, que essas técnicas permitem expressar regras como proibir determinados tipos de conteúdo numa **Encomenda**, impedir um serviço de oferecer determinadas opções ou limitar a informação que lhe pode ser disponibilizada.

3.3 Xmiddle-smart

O **Xmiddle-smart** analisa a informação operacional mantida pela **Xmiddle** e pode produzir previsões ou planos. No cenário de referência, o **Xmiddle-smart** pode criar planos **Xoperation-plan** para missões de equipas operacionais **Xoperation-team**.

O **Xmiddle-smart** dispõe ainda de uma capacidade de *twin* que mantém, para cada **Xstation**, uma representação digital atualizada dos aspetos observáveis relevantes para a análise da sua condição e para a manutenção preventiva. Esta capacidade utiliza informação recebida da **Xstation** e pode suportar a inclusão de ações de manutenção em **Xoperation-plan**. A realização interna do **Xmiddle-smart** está fora do âmbito da arquitetura de referência, devendo este componente ser entendido como uma *black-box*.

O **Xmiddle-smart** deve ainda apoiar a execução automatizada de testes a qualquer **Xstation** registada na **Xmiddle**, simulando, de forma controlada, as interações que um **SERVEX** genérico teria com uma **Xstation**. Estes testes seguem um protocolo comum definido por cada **OWNER** para todas as suas **Xstation**; durante os testes não se aplicam regras **Xlex**.

4 Estrutura operacional Xoperation

O **XSYS** inclui equipas operacionais **Xoperation-team**. Cada equipa está associada a uma ou mais **Xstation**, possui uma base física num armazém **Xoperation-base** e utiliza um veículo próprio para executar as missões. O mesmo local **Xoperation-base** pode ser base de várias destas equipas operacionais.

Cada **Xoperation-team** é constituída por um coordenador, um motorista e um auxiliar. O veículo encontra-se normalmente estacionado no **Xoperation-base** e é conduzido pelo motorista.

A razão de ser de cada **Xoperation-team** é o **XSYS**. A mesma equipa participa também no **SAV** como ator operacional desse serviço, mas esta participação simultânea não integra o **SAV** no **XSYS**: os dois sistemas mantêm fronteiras próprias.

O coordenador utiliza um computador portátil com duas aplicações de interface com sistemas remotos:

- **Xoperation-app**, para interação com o sistema **Xmiddle**.
- **SAVapp**, para interação com o serviço **SAV**.

4.1 Criação de uma missão

Uma missão é atribuída a uma **Xoperation-team**, dirige-se a uma **Xstation** e é criada a partir de um **Xoperation-plan**. O plano contém uma ou mais ações de fornecimento de **PACK** vazias, recolha de **PACK** vazias ou manutenção preventiva, podendo combinar livremente ações desses três tipos. A missão pode incluir ainda um **SERVplan** compatível com o **Xoperation-plan**.

Cada **Xoperation-plan** é criado pelo **Xmiddle-smart**.

Quando é criado um **Xoperation-plan**, se os objetos **Xlex** aplicáveis à **Xstation** e ao **SAV** o permitirem, o **SAV** é informado da criação do plano. Em consequência, o **SAV** procura criar oportunisticamente um **SERVplan** compatível. Se isso for possível, a missão será executada com esses dois planos.

Entre os **SERVEX**, apenas o **SAV** pode utilizar as **Xoperation-team**. Qualquer outro **SERVEX** que necessite de capacidade operacional deve assegurá-la por meios próprios. No entanto, quando é criado um **Xoperation-plan**, todos os serviços (**SAV** ou não) aos quais os objetos **Xlex** aplicáveis o permitam, são informados desse plano (o pressuposto é que essa informação poderá ser utilizada por esses serviços para planear de forma otimizada o seu uso da máquina em causa).

4.2 Realização de uma missão por uma Xoperation-team

Depois de receber um novo **Xoperation-plan**, o coordenador:

- instrui o auxiliar, quando aplicável, sobre as **PACK** a carregar no veículo;
- verifica se existe um **SERVplan** e, caso este preveja a entrega de **Encomendas de Serviço** na **Xstation**, instrui o auxiliar sobre o que carregar no veículo;
- verifica o resultado da preparação e solicita correções quando necessário;
- autoriza o início da deslocação, que parte sempre do **Xoperation-base** da equipa;
- durante a deslocação, instrui o auxiliar sobre as operações a executar junto da **Xstation**;
- verifica o resultado das operações junto da **Xstation** e solicita correções quando necessário;
- autoriza o regresso ao **Xoperation-base** da equipa;
- chegados ao **Xoperation-base** da equipa, se existir um **SERVplan** e, caso este preveja a recolha de **Encomendas de Serviço** na **Xstation**, instrui o auxiliar sobre o que descarregar do veículo;

- termina a missão, submete os relatórios necessários através das aplicações utilizadas.

O motorista conduz o veículo e informa o coordenador sobre a chegada aos locais previstos.

Na **Xstation**, o auxiliar executa as operações físicas de carga e descarga de **PACK** vazias ou de **Encomendas de Serviço**, e executa, quando o coordenador o determina, testes às **Xstation**.

Se houver **PACK** a retirar da máquina ou a fornecer-lhe, ou um **SERVplan** a executar, o coordenador instrui o auxiliar sobre isso logo que a equipa chega à **Xstation**. De seguida, o auxiliar executa as ações respetivas e reporta a sua conclusão.

Depois de eventualmente instruir o auxiliar como referido atrás, se houver ações de manutenção, o coordenador executa consecutivamente essas ações. Quando o coordenador conclui as suas ações, logo que o auxiliar também tenha terminado as suas, o coordenador instrui o auxiliar para executar um teste à máquina com apoio automatizado do **Xmiddle-smart**, o que o auxiliar executa de imediato e comunica o resultado ao coordenador. Se o teste falhar, o coordenador determina e executa a repetição das ações de manutenção necessárias, seguindo-se novo teste.

5 Serviços SERVEX e referência SAV

Tecnicamente, um **SERVEX** é um sistema autónomo que deve ter pelo menos uma aplicação lógica que interage com o **Xmiddle** com o intuito de fazer uso dos eventos e capacidades disponibilizados pelo **XSYS** para objetivos e utilizadores próprios desse serviço. Conceptualmente, cada um desses serviços é, portanto, um utilizador do **XSYS**, com objetivos e tecnologia própria.

5.1 SERVEX – os serviços que usam o XSYS

Quando um **SERVEX** é registado numa **Xmiddle**, esta informa-o das **Xstation** nela registadas para as quais esteja autorizado. Mantém posteriormente essa informação atualizada, informando-o, na medida em que essa informação lhe possa ser disponibilizada, sempre que uma **Xstation** seja registada ou deixe de estar registada, ou entre ou saia do estado de manutenção.

Em cada momento, uma **Xstation** pode estar indisponível (por exemplo, por estar desligada ou em manutenção) ou disponível. Quando disponível, pode estar livre ou reservada em exclusivo por um **SERVEX**.

Para a utilizar, o **SERVEX** solicita a sua reserva à **Xmiddle**; a confirmação pode depender, nomeadamente, das regras **LEX** aplicáveis. Uma vez confirmada, a reserva mantém-se exclusiva até que o serviço liberte a estação ou seja terminada nos termos aplicáveis, designadamente por efeito de regras **LEX**. Durante esse período, o serviço pode controlar indiretamente o comportamento da estação, dentro das capacidades e autorizações que lhe sejam concedidas, e é informado dos eventos da máquina que lhe sejam devidos no contexto da reserva e cuja comunicação seja permitida. Os eventos,

comandos e mensagens trocados através da **Xmiddle** ficam aí registados.

As circunstâncias ou os eventos próprios de um serviço que o levam a solicitar a reserva ou a libertação de uma estação são da exclusiva responsabilidade desse serviço. O **XSYS** é agnóstico quanto a essas motivações internas, que ficam fora do âmbito do seu contexto. Admite-se, em geral, que os utilizadores do **SERVEX** (tipicamente clientes ou funcionários) disponham de dispositivos móveis inteligentes através dos quais comuniquem ao serviço a intenção de utilizar uma **Xstation**, levando-o a solicitar a respetiva reserva e, posteriormente, a libertá-la.

Cada **SERVEX** pode encontrar-se, em cada momento, registado em qualquer número de **Xmiddle**, podendo utilizar, através de cada uma delas, as **Xstation** nela registadas e disponíveis para as quais esteja autorizado, nos termos dos objetos **Xlex** aplicáveis.

Um **SERVEX** que seja registado em várias **Xmiddle** interage separadamente com cada uma delas. As **Xmiddle** não comunicam nem se coordenam por causa desses registos. Cabe ao **SERVEX** manter a informação própria necessária para distinguir as **Xmiddle** em que está registado e as **Xstation** que pode utilizar através de cada uma. Qualquer agregação de informação ou coordenação de operações que o **SERVEX** pretenda realizar entre diferentes **Xmiddle** é da sua responsabilidade interna e não constitui uma responsabilidade do **XSYS**.

5.2 SAV – um SERVEX de referência

O **SAV** é um **SERVEX**, cuja especificação constitui um anexo à arquitetura de referência do **XSYS**, não sendo parte do mesmo. Serve como exemplo de utilização da referência, sem limitar os objetivos ou os modelos de outros **SERVEX**.

O **SAV** é um serviço para apoiar organizações humanitárias, organizações sem fins lucrativos ou entidades do sistema das Nações Unidas. A **UNECE** mantém no **SAV** a lista de organizações autorizadas a usar este serviço e as **Xstation** que cada organização pode utilizar.

O **SAV** é um sistema que inclui:

- **SAVcore** – aplicação lógica responsável pela gestão das operações do serviço;
- **SAVsmart** - aplicação lógica responsável por prever períodos de subutilização das **Xstation**, que é acessível aos utilizadores com o objetivo de facilitar a tomada de decisão a esses utilizadores;
- **SAVuser** - aplicação lógica para dispositivos móveis utilizada pelas organizações registadas para comunicar com o **SAV**;
- **SAVapp** - aplicação lógica para dispositivos móveis utilizada pelos coordenadores das **Xoperation-team**.
- **SAVtransfer** – um processo que assegura a transferência de **Encomendas de Serviço** entre as **Xoperation-base**.

Os utilizadores deste serviço podem levantar ou entregar **PACK** vazias, bem como levantar ou entregar **Encomendas de Serviço**.

6 Abertura do UoD e âmbito

Este **UoD** não especifica todos os detalhes possíveis ou necessários. As **entidades** proponentes devem ter consciência dessa abertura, pretendendo-se que tenham o cuidado de identificar falhas ou ambiguidades, e que formulem pressupostos e apresentem a justificação de decisões de modelação.

As omissões, ambiguidades ou alternativas relevantes devem ser:

- identificadas;
- transformadas em questões em aberto, quando devam ser esclarecidas;
- tratadas através de pressupostos explícitos, quando seja necessário avançar;
- resolvidas através de decisões arquiteturais justificadas.

Um pressuposto ou decisão não pode contradizer silenciosamente uma regra explícita do **UoD**. Quando uma **entidade proponente** considere que uma alteração é realmente necessária, deve identificar a divergência, justificar a proposta e analisar as suas consequências.

6.1 Notas de âmbito

Estão fora do âmbito da arquitetura de referência do **XSYS**:

- a definição dos vários tipos concretos de **PACK** e das respetivas características físicas;
- a produção, higienização, reparação ou reciclagem das **PACK**;
- a seleção das tecnologias concretas de comunicação;
- a especificação detalhada dos mecanismos criptográficos ou de cibersegurança;
- os algoritmos internos de análise hiperspectral, previsão, otimização ou planeamento;

- o tratamento exaustivo de avarias, acidentes, indisponibilidades ou erros humanos nas missões;
- a especificação detalhada para a representação das regras **LEX** está fora do âmbito; interessa por agora apenas representar para essas regras a sua origem, período de validade, aplicabilidade e, se necessário, os seus efeitos relevantes, representando-as como conceitos *black-box*;
- o risco de colocação em algum **Xstation-counter** de algum objeto que não possa ser processado fisicamente pela **Xstation**;
- a análise da **Xoperation-app**, que deve ser entendida como interface *black-box*.
- Eventuais modelos de negócio ou aspetos relacionados relativos a qualquer **OWNER** ou **SERVEX**, ou exploração comercial de **Xmiddle** (o pressuposto é que os donos de máquinas, de serviços, e de soluções **Xmiddle** possam fazer contratos privados entre si visando a otimização dos seus negócios, mas isso está fora do âmbito do **XSYS**).

Estão fora do âmbito da análise do **SAV**:

- A análise do componente **SAVsmart**, que deve ser entendido como *black-box*;
- As aplicações **SAVuser** e **SAVapp** para dispositivos móveis, que devem ser entendidas como interfaces *black-box*.

As fronteiras de confiança, dependências críticas e consequências da indisponibilidade podem, contudo, ser representadas quando sejam necessárias para compreender a arquitetura de referência.

Os cenários de outros **SERVEX** além do **SAV** não são fornecidos pelo **UoD**. Por essa razão, a especificação **XSYS** deve impor apenas as restrições estritamente necessárias e devidamente justificadas.

6.2 Referências de enquadramento

Estas referências servem apenas para enquadramento, não sendo exigida às **entidades proponentes** a especificação dos tipos de encomendas ou embalagens:

- UNECE - United Nations Economic Commission for Europe: <https://unece.org>
- ISO 21067-1:2016 - Packaging - Vocabulary - Part 1: General terms: <https://www.iso.org/standard/66955.html>
- ISO/TC 122 - Packaging: <https://www.iso.org/committee/52040.html>

Anexo - Dicionário de designações, siglas e conceitos do XSYS

Este dicionário reúne as designações convencionais, identificadores e siglas utilizados no **UoD**. Algumas designações, como por exemplo **Xstation-pack** ou **Xstation-mng**, funcionam como nomes próprios de componentes; não se lhes atribui uma expansão que não esteja explicitamente definida no **UoD**.

A. Entidades, sistemas e conceitos do domínio

Designação	Definição
Comando	Instrução autorizada que pode produzir uma alteração num elemento do XSYS . Os comandos entre um SERVEX e uma Xstation são intermediados pela Xmiddle .
Configuração	Escolha de valores, regras ou políticas previstas pelo XSYS , sem alteração das suas responsabilidades ou interfaces essenciais.
Evento	Representação da ocorrência de um facto relevante numa Xstation , na Xmiddle , num SERVEX ou numa operação da Xoperation .
Extensão	Nova capacidade ou interface, não pertencente à referência, acrescentada para suportar um SERVEX ou uma regra LEX . Deve ser explicitamente identificada e analisada quanto ao seu impacto.
LEX	Entidade jurisdicional aplicável ao local onde uma Xstation se encontra instalada. Pode estabelecer regras aplicáveis às Xstation , aos SERVEX , aos utilizadores, aos objetos ou às operações realizadas na sua jurisdição.
Objeto	Qualquer elemento colocado na plataforma do módulo Xstation-counter para ser analisado pela Xstation .
PACK	Embalagem de transporte reutilizável, pertencente a um tipo normalizado ou a normalizar. Pode estar vazia ou, quando contém conteúdo aceite, constituir uma Encomenda .
OWNER	Entidade que detém e gere uma ou mais Xstation , decide a sua instalação em localizações determinadas e interage com a Xmiddle para o registo, configuração e gestão do respetivo ciclo de vida.
USER	Pessoa ou organização que utiliza uma Xstation no âmbito de um SERVEX . USER é uma designação genérica, não uma sigla.
Encomenda	PACK com conteúdo que uma Xstation classificou como aceitável para processamento.
Encomenda de Serviço	Encomenda acompanhada por um SERVEX .
SERVEX	Sistema autónomo que utiliza eventos e capacidades disponibilizados pelo XSYS para prestar um serviço com valor acrescentado com objetivos, regras, tecnologia, processos, dados e utilizadores próprios. SERVEX é uma designação genérica para esse conceito de serviços, não uma sigla.
Xoperation-base	Armazém que serve de base física a uma ou mais Xoperation-team . Nele são estacionados os veículos e podem ser guardadas embalagens ou encomendas necessárias às missões.
UNECE	Entidade responsável pela governação global da iniciativa eXange .
eXange	Nome da iniciativa descrita no UoD .
Xmiddle	Plataforma lógica do XSYS que mantém registos, intermedeia comunicações e aplica regras.
Xstation	Máquina física através da qual os USER obtêm ou devolvem embalagens e depositam ou levantam encomendas.
Xoperation	Estrutura operacional responsável pelas missões necessárias ao funcionamento do XSYS .
XSYS	Sistema sociotécnico que realiza os objetivos da iniciativa eXange .
Xlex	Objeto mantido pelo Xmiddle-core que representa regras definidas por uma entidade LEX , o respetivo período de validade e as Xstation ou SERVEX a que se aplicam.

B. Conceitos das máquinas Xstation

Designação	Definição
Xstation-DAQ	Unidade digital de aquisição de dados que recebe as leituras de todos os sensores Xstation .
Xstation-safe	Módulo da Xstation destinado ao armazenamento temporário de Encomendas .
Xstation-pack	Módulo da Xstation para disponibilizar PACK vazias aos USER e a receber PACK vazias devolvidas para reutilização.
Xstation-mng	Módulo de gestão e controlo da Xstation , incluindo outros componentes.
Xstation-COMM	Aplicação da Xstation responsável pela comunicação e gestão segura da ligação entre a Xstation e a Xmiddle .
Xstation-counter	Módulo da Xstation destinado à receção, análise e classificação de objetos.
Xstation-HYPER	Câmara hiperspectral utilizada pelo módulo Xstation-counter .
Xstation-WEIGHT	Balança integrada no módulo Xstation-counter para medir o peso dos objetos recebidos.
Xstation-SOFT	Aplicação de controlo local da Xstation .
Xstation-PROC	Unidade de processamento na qual são executadas as aplicações lógicas da Xstation .
Xstation-UPS	Unidade de alimentação ininterrupta que permite o encerramento controlado da Xstation em caso de falha da alimentação elétrica externa.
Xstation-pick	Plataforma da Xstation onde a mesma coloca objetos PACK para serem pegados pelos USER .
Xstation-robot	Mecanismo interno de uma Xstation que move objetos PACK entre plataforma e compartimentos.

C. Conceitos da plataforma Xmiddle

Designação	Definição
Xmiddle-core	Componente central da Xmiddle .
Xmiddle-lex	Componente da Xmiddle responsável pela aplicação das regras definidas pelas entidades LEX .
Xmiddle-smart	Componente da Xmiddle que analisa informação operacional, mantém uma representação digital dos aspetos observáveis das Xstation , produz previsões ou Xoperation-plan e apoia testes automatizados às Xstation .
Xoperation-app	Aplicação utilizada pelo coordenador de uma Xoperation-team para interagir com a Xmiddle .

D. Estrutura operacional e planos

Designação	Definição
Missão	Unidade de trabalho operacional atribuída a uma Xoperation-team para executar um ou mais planos compatíveis.
Xoperation-plan	Plano que contém uma ou mais ações de fornecimento de PACK vazias, recolha de PACK vazias ou manutenção preventiva, em qualquer combinação desses três casos.
SERVplan	Plano produzido pelo SAV para qualquer combinação de ações de levantamento ou entrega de Encomendas de Serviço .
Xoperation-team	Equipa operacional responsável pela execução de missões.

E. Serviço de referência SAV

Designação	Definição
SAV	Serviço de referência do XSYS . A expansão literal da sigla não é definida no UoD .
SAVcore	Componente do SAV responsável pela gestão das operações e da informação própria do serviço.
SAVsmart	Componente do SAV que produz informação destinada a suportar decisões para otimizar o uso de cada Xstation .
SAVapp	Aplicação do SAV utilizada pelos coordenadores das Xoperation-team .
SAVuser	Aplicação do SAV disponível às organizações registadas para usufruírem do serviço SAV .
SAVtransfer	Processo para a transferência Encomendas de Serviço entre Xoperation-base .

F. Organizações, normas e referências externas

Designação	Definição
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> . Organização internacional responsável pela elaboração de normas técnicas.
ISO 21067-1	Norma de vocabulário sobre embalagem, utilizada como referência para o conceito de embalagem de transporte.
ISO/TC 122	Comité Técnico 122 da ISO, responsável pela área de <i>packaging</i> .
Nações Unidas	Organização internacional em cujo sistema se podem integrar algumas das entidades potencialmente utilizadoras do SAV .
UNECE	<i>United Nations Economic Commission for Europe</i> - Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Entidade promotora do cenário apresentado no UoD .